

得分				
----	--	--	--	--

得分

一、单项选择题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 设有 5 件产品, 其中有 2 件次品. 今从中任取 3 件, 其中恰有 1 件次品的概率为().

- (A) 0.2 (B) 0.4 (C) 0.6 (D) 0.8

2. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A)=1$, 则().

- (A) A 是必然事件 (B) $P(B|\bar{A})=0$ (C) $A \supset B$ (D) $A \subset B$

3. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx=0.6$, 则

$P(X < 0) = ()$.

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.5

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 则 $P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$ 随着 σ 的增加而().

- (A) 增加. (B) 减少. (C) 不变. (D) 无法确定.

5. 若随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 且 $E(X)=2.4$, $D(X)=1.44$, 则二项分布的参数 n, p 的值为().

- (A) $n=4, p=0.6$ (B) $n=6, p=0.4$
(C) $n=8, p=0.3$ (D) $n=24, p=0.1$

得分

二、填空题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 某地铁每隔 5 分钟有一班车通过, 在乘客对列车通过该站时间完全不知道的情况下, 每个乘客到站候车时间不多于 2 分钟的概率为

_____.

2. 设事件 A 与 B 相互独立, $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.8$,
则 $P(A\bar{B}) =$ _____.
3. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数, 为使
 $F(x) = aF_1(x) + 0.2F_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 则常数 $a =$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随机变量 $a + bX \sim$ _____.
5. 设随机变量 X 的方差为 1, 则根据切比雪夫不等式有如下估计:
 $P\{|X - E(X)| < 2\} \geq$ _____.

得分

三、计算题 (每小题 10 分, 共 70 分)

1. 设有甲、乙两名射击运动员, 甲命中目标的概率是 0.6, 乙命中目标的概率是 0.5。求下列事件的概率。

- (1) 从甲、乙中任选一人去射击, 若目标命中, 则是甲命中的概率;
(2) 甲、乙两人各自独立射击, 若目标命中, 则是甲命中的概率.

2. 已知袋中有 3 个黑球和 7 个白球, 每次从其中任取一个球, 直到取得白球为止. 假设取出黑球不再放回, 求取球次数的概率分布.

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(1) 常数 a ; (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$; (3) 求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度.

4. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 12x^2, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

求 $E(X), E(Y), E(XY), \text{Cov}(X, Y)$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 求边缘概率密度; (2) 判断随机变量 X 和 Y 是否独立.

6. 设抽样得到 100 个观测值如下表：

观测值 x_i	0	1	2	3	4	5
频数 m_i	20	21	22	19	12	6

计算样本均值、样本方差及样本二阶中心矩的观测值。

7. 设总体 X 服从指数分布 $e(\lambda)$ ，概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$

是未知参数. 如果取得样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求参数 λ 的最大似然估计值。

一、单选题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

1、C 2、D 3、A 4、A 5、B

二、填空题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

1、0.4 2、0.2 3、0.8 4、 $N(a+b\mu, b^2\sigma^2)$ 5、0.75

三、计算题（共 7 题，每题 10 分，共 70 分）

1、（1）解：设 $A_1 = \{\text{选甲}\}$, $A_2 = \{\text{选乙}\}$, $B = \{\text{命中目标}\}$, 则：

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)} \quad \text{——5 分} \\ &= \frac{0.6 \times 0.5}{0.6 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5} = \frac{6}{11} \end{aligned}$$

（2）解： $A_1 = \{\text{甲命中}\}$, $A_2 = \{\text{乙命中}\}$, $B = \{\text{命中目标}\}$, 则：

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)}{P(A_1 + A_2)} = \frac{P(A_1)}{P(A_1) + P(A_2) - P(A_1A_2)} \quad \text{——5 分} \\ &= \frac{0.6}{0.6 + 0.5 - 0.6 \times 0.5} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

2、解：设随机变量 X 表示取球次数，因为取到黑球不放回，故 X 的取值可能为 1, 2, 3, 4. 设事件 A_i 表示“第 i 次取到白球”， $i=1, 2, 3, 4$. 则：

$$P(A_1) = 0., \quad P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1})P(A_2|\overline{A_1}) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{30}, \quad \text{——4 分}$$

$$P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}|\overline{A_1})P(A_3|\overline{A_1}\overline{A_2}) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{120} \quad \text{——6 分}$$

$$P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}A_4) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}|\overline{A_1})P(\overline{A_3}|\overline{A_1}\overline{A_2})P(A_4|\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{1}{8} \times \frac{7}{7} = \frac{1}{120}$$

故概率分布为:

X	1	2	3	4
$P(x_i)$	$\frac{7}{10}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{1}{120}$

——10 分

3、解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 axdx = \frac{a}{2} = 1$ 知 $a = 2$. ——2 分

$$(2) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad \text{——5 分}$$

$$(3) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y),$$

当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时 $F_Y(y) = 1$;

当 $0 < y < 1$ 时, $F_Y(y) = \int_0^{\sqrt{y}} 2xdx = y$. 故 $Y = X^2$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{——10 分}$$